



**Valmieras
tehnikums**

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

Tīmekļa vietne “Sporta video analīzes
un izgriezumu platforma”

Autors:

programmēšanas tehniķis, 25. grupa

Ralfs Īzars

Valmiera 2025

Saturs

1. Ievads(Produkta nepieciešamības pamatojums, SVID analīze)	3
2. Uzdevumu nostādne	5
3. Prasību specifikācijas nefunkcionālās prasības.	6
4. Funkcionālās prasības	8
5. Ievaddati un izvaddati.	10
6. Uzdevuma risināšanas līdzekļu pamatojums(vides un programmēšanas valodas)	11
7. Sistēmas struktūras modelis	12
7.1 ER modelis.....	12
7.2 Lietojumgadījumu diagramma.....	13
7.3 Lietotāja saskarnes projekts	14
7.4 Algoritma shēma	14
7.5 Klašu diagramma.....	14
7.6 Funkciju un metožu apraksts	14
8. Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis(datu plūsmas diagrammas, stāvokļu diagramma, scenārijs, utt.).....	15
9. Datu struktūras apraksts.	16
10. Lietotāja ceļvedis.....	17
11. Testa piemērs	18
12. Secinājumi	19

1. Ievads(Produkta nepieciešamības pamatojums, SVID analīze)

Mūsdienu sportā arvien nozīmīgāku lomu ieņem digitālie rīki, kas palīdz uzlabot sportistu sniegumu un analizēt treniņu vai spēļu procesus. Video analīze ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā novērtēt tehniku, taktiku un progresu. Tomēr bieži šādas analīzes tiek veiktas manuāli, izmantojot video rediģēšanas programmas, kas nav pielāgotas sporta vajadzībām. Tas prasa daudz laika un prasa tehniskas zināšanas.

Projekta "Playlytic" mērķis ir izstrādāt tīmekļa lietotni sporta video analīzei un fragmentu pārvaldībai, kas ļautu lietotājiem ērti:

- augšupielādēt vai ievietot video no ārējiem avotiem (piemēram, YouTube),
- apskatīt un izgriezt noteiktus video fragmentus (piemēram, labākos vai sliktākos momentus),
- piešķirt tiem kategorijas un saglabāt turpmākai analīzei.

Šāda platforma būtu noderīga treneriem, sportistiem un komandām, kas vēlas strukturēti analizēt savu sniegumu un dalīties ar nozīmīgākajiem momentiem.

SVID analīze

Stiprās puses (S)	Vājās puses (V)
Vienkārša un intuitīva saskarne	Video apstrāde prasa vairāk laika pie lieliem failiem
Iespēja analizēt video bez speciālām programmām	Ierobežota funkcionalitāte salīdzinājumā ar profesionāliem rīkiem
Darbojas tiešsaistē jebkurā pārlūkā	Nepieciešams stabils interneta savienojums
Kategoriju un fragmentu pārvaldība	Sākotnēji tikai daļēja automatizācija
Iespējas (I)	Draudi (D)
Papildināt ar AI automātisku momentu atpazīšanu	Konkurence ar līdzīgām sporta analīzes platformām
Integrācija ar treniņu statistikas datiem	Datu drošības riski, ja netiek izmantoti droši pieslēgumi
Paplašināšana uz mobilajām ierīcēm	Video autortiesību ierobežojumi (YouTube saturs)
Koplietošanas funkcijas komandām	Servera uzturēšanas izmaksas

2. Uzdevumu nostādne

Darba mērķis ir izstrādāt tīmekļa lietotni **Playlytic**, kas nodrošina iespēju analizēt sporta video, izgriezt fragmentus un pārvaldīt tos dažādās kategorijās.

Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi:

1. Izpētīt esošos sporta video analīzes rīkus un to priekšrocības/trūkumus.
2. Izstrādāt sistēmas datu modeli, kas nodrošina lietotāju, video un fragmentu pārvaldību.
3. Realizēt servera puses risinājumu (backend), kas apstrādā video un saglabā informāciju datubāzē.
4. Izveidot lietotāja interfeisu (frontend), kurā lietotājs var:
 - augšupielādēt vai ievietot video saiti,
 - skatīt video tiešsaistē,
 - norādīt fragmentu sākuma un beigu punktus,
 - saglabāt un kategorizēt fragmentus.
5. Nodrošināt datu drošību un autorizācijas sistēmu.
6. Pārbaudīt sistēmas funkcionalitāti un novērtēt tās atbilstību izvirzītajam mērķim.

3. Prasību specifikācijas nefunkcionālās prasības.

Lai nodrošinātu sistēmas stabilitāti, drošību un lietojamību, tiek definētas šādas nefunkcionālās prasības:

3.1. Veiktspējas prasības

- Sistēmai jāspēj apstrādāt video failus līdz 500 MB bez kļūdām.
- Lietotāja darbībām (piemēram, video atvēršanai vai fragmenta izgriešanai) jānotiek bez būtiskas aiztures.
- Datubāzes piekļuvei jābūt optimizētai, lai vaicājumi tiktu izpildīti mazāk nekā 2 sekundēs.

3.2. Drošības prasības

- Lietotājiem jāautenticējas ar lietotājvārdu un paroli.
- Video un lietotāju dati jāpārsūta, izmantojot šifrētu savienojumu (HTTPS).
- Jānodrošina lietotāju datu aizsardzība pret nesankcionētu piekļuvi.

3.3. Lietojamības prasības

- Saskaņai jābūt saprotamai un pielāgotai dažādām ierīcēm (dators, planšete, mobilais tālrunis).
- Video apstrādes funkcijas jāveic ar minimālām lietotāja darbībām.
- Interfeisā jāizmanto skaidras ikonas un vienkārši teksti.

3.4. Uzturēšanas un paplašināmības prasības

- Sistēmas kodam jābūt modulāram un komentētam, lai to varētu viegli papildināt.
- Datubāzei jābūt strukturētai tā, lai nākotnē varētu pievienot jaunas tabulas (piemēram, komandu analīzei vai treniņu datiem).

3.5. Uzticamības prasības

- Sistēmai jādarbojas stabili ilgstošā laika periodā bez avārijām.
- Jānodrošina datu dublēšana, lai novērstu video un fragmentu zudumu.
- Kļūmes gadījumā lietotājam jānodod saprotams kļūdas paziņojums.

4. Funkcionālās prasības

Izstrādājamā sistēma “Playlytic” nodrošina lietotājiem iespēju pievienot, skatīt, rediģēt un analizēt sporta video materiālus. Zemāk uzskaitītas galvenās funkcionālās prasības, kas nosaka sistēmas darbību.

4.1. Lietotāju pārvaldība

- Lietotājs var **reģistrēties** un **pieteikties sistēmā**.
- Sistēmā ir **lietotāju lomas**:
 - *Administrators* – pārvalda lietotājus un sistēmas saturu;
 - *Parasts lietotājs* – augšupielādē, rediģē un analizē savus video.
- Administrators var dzēst neaktīvus kontus vai neatbilstošu saturu.

4.2. Video pārvaldība

- Lietotājs var **augšupielādēt savu video failu** vai **ievietot YouTube saiti**.
- Video tiek saglabāts serverī vai datubāzē ar informāciju par nosaukumu, garumu un datumu.
- Lietotājs var skatīties video tiešsaistē, izmantojot integrētu atskaņotāju.
- Sistēma automātiski pārbauda video formātu un izmēru pirms augšupielādes.

4.3. Fragmentu izgriešana un kategorizēšana

- Lietotājs var norādīt **sākuma un beigu punktu** un izgriezt konkrētu fragmentu.
- Izgrieztos fragmentus var saglabāt **vienā no kategorijām**:
 - *Labākie momenti*
 - *Kļūdas*
 - *Uzlabojamie aspekti*
- Fragmentus var apskatīt, pārdēvēt vai dzēst.
- Sistēma saglabā fragmentu metadatus – sākuma/beigu laiku, kategoriju un video nosaukumu.

4.4. Lietotāja saskarne

- Saskarne ir **intuitīva, moderna un pielāgota dažādām ierīcēm** (responsīva).

- Galvenā izvēlne: *Sākumlapa, Mani video, Fragmenti, Augšupielādēt, Iestatījumi*.
- Katram video un fragmentam tiek parādīts nosaukums, kategorija un priekšskatījums.
- Lietotājs var meklēt video pēc nosaukuma vai datuma.

4.5. Sistēmas pārvaldība un paziņojumi

- Sistēma sniedz atgriezenisko saiti:
 - veiksmīga augšupielāde,
 - kļūdas paziņojums (piemēram, neatbilstošs formāts).
- Kļūdu gadījumā tiek saglabāta informācija par notikušo (error logs).
- Administrators var skatīt sistēmas aktivitātes pārskatus.

5. Ievaddati un izvaddati.

Sistēmas darbība balstās uz lietotāja ievadītajiem datiem un sistēmas ģenerētajiem izvaddatiem, kas nodrošina pilnu funkcionalitāti un datu integritāti.

5.1. Ievaddati

- Lietotāja dati – lietotājvārds, parole un e-pasts, kas tiek izmantots autentifikācijai.
- Video dati – faila nosaukums, formāts, ilgums, datums un ceļš līdz failam serverī.
- YouTube saite – ievades lauks, kurā lietotājs ievieto video URL adresi.
- Fragmentu dati – sākuma un beigu laiks, kategorija, nosaukums un video ID.
- Sistēmas administratīvie dati – lietotāju darbību žurnāls un kļūdu reģistrs.

5.2. Izvaddati

- Video informācija – nosaukums, ilgums, augšupielādes datums, statuss.
- Fragmentu informācija – kategorija, laika robežas, video nosaukums un izgrieztā faila saite.
- Pārskati – lietotāja video un fragmentu saraksts, aktivitāšu vēsture.
- Sistēmas paziņojumi – apstiprinājumi par veiksmīgām vai neveiksmīgām darbībām.
- Brīdinājumi – kļūdu paziņojumi, piemēram, nepareizs video formāts vai neatļauta darbība.

6. Uzdevuma risināšanas līdzekļu pamatojums(vides un programmēšanas valodas)

Lai nodrošinātu sistēmas “Playlytic” pilnvērtīgu darbību, izvēlēti atbilstoši izstrādes rīki, programmēšanas valodas un tehnoloģijas, kas atbilst tīmekļa lietotnes prasībām un mērķiem.

6.1. Izstrādes vide

- Izstrādes vide – **Visual Studio Code**, jo tā nodrošina ērtu un pārskatāmu koda rediģēšanu, kā arī integrāciju ar versiju kontroles rīkiem.
- Servera puse – **Flask (Python)**, jo tas ir viegls un piemērots mazām un vidējām tīmekļa lietotnēm.
- Klienta puse – **HTML, CSS un JavaScript**, kas nodrošina saskarnes izveidi un interaktivitāti.
- Datubāze – **MySQL**, kas ir vienkārša un piemērota šāda apjoma projektam.
- Video apstrāde – **MoviePy** un **FFmpeg** bibliotēkas, kas ļauj izgriezt un apstrādāt video failus.

6.2. Programmēšanas valodas

- **Python** – izmantota servera loģikas un datu apstrādes izstrādei.
- **JavaScript** – izmantota lietotāja saskarnes dinamiskai darbībai.
- **SQL** – izmantota datu glabāšanas un piekļuves realizācijai datubāzē.
- **HTML un CSS** – vizuālā noformējuma un lapas struktūras veidošanai.

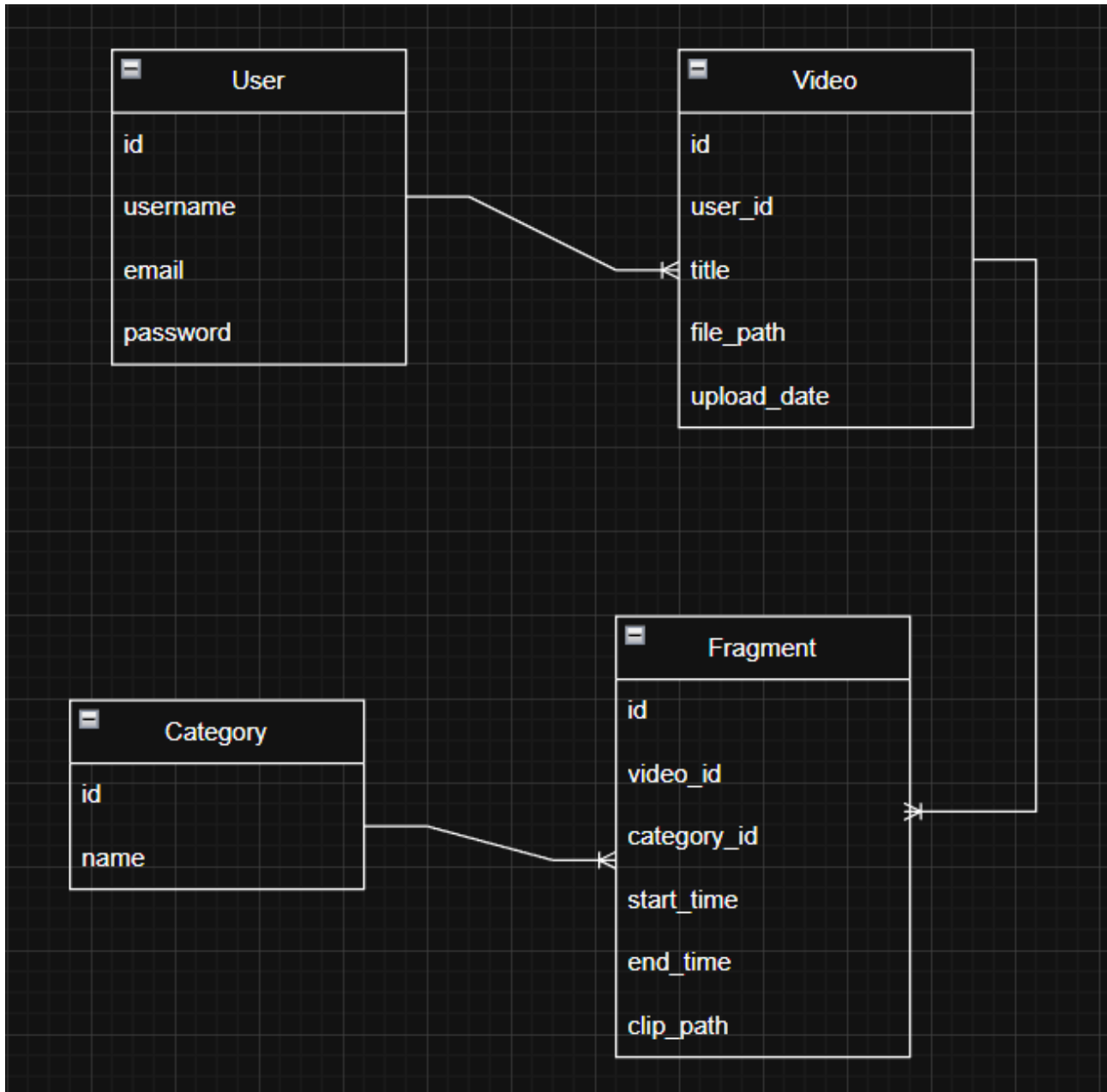
6.3. Papildus rīki un tehnoloģijas

- **Git un GitHub** – koda versiju kontrolei un projekta dublēšanai.
- **Bootstrap** – ātrai un responsīvai lietotāja interfeisa izveidei.
- **Postman** – sistēmas API testēšanai un datu plūsmas pārbaudei.
- **FFmpeg CLI** – video failu apstrādei un fragmentu izgriešanai komandrindā.

Izvēlētās tehnoloģijas nodrošina, ka sistēma ir viegli uzturama, paplašināma un piemērota turpmākai attīstībai, piemēram, mākoņglabāšanas vai mākslīgā intelekta analīzes funkciju pievienošanai.

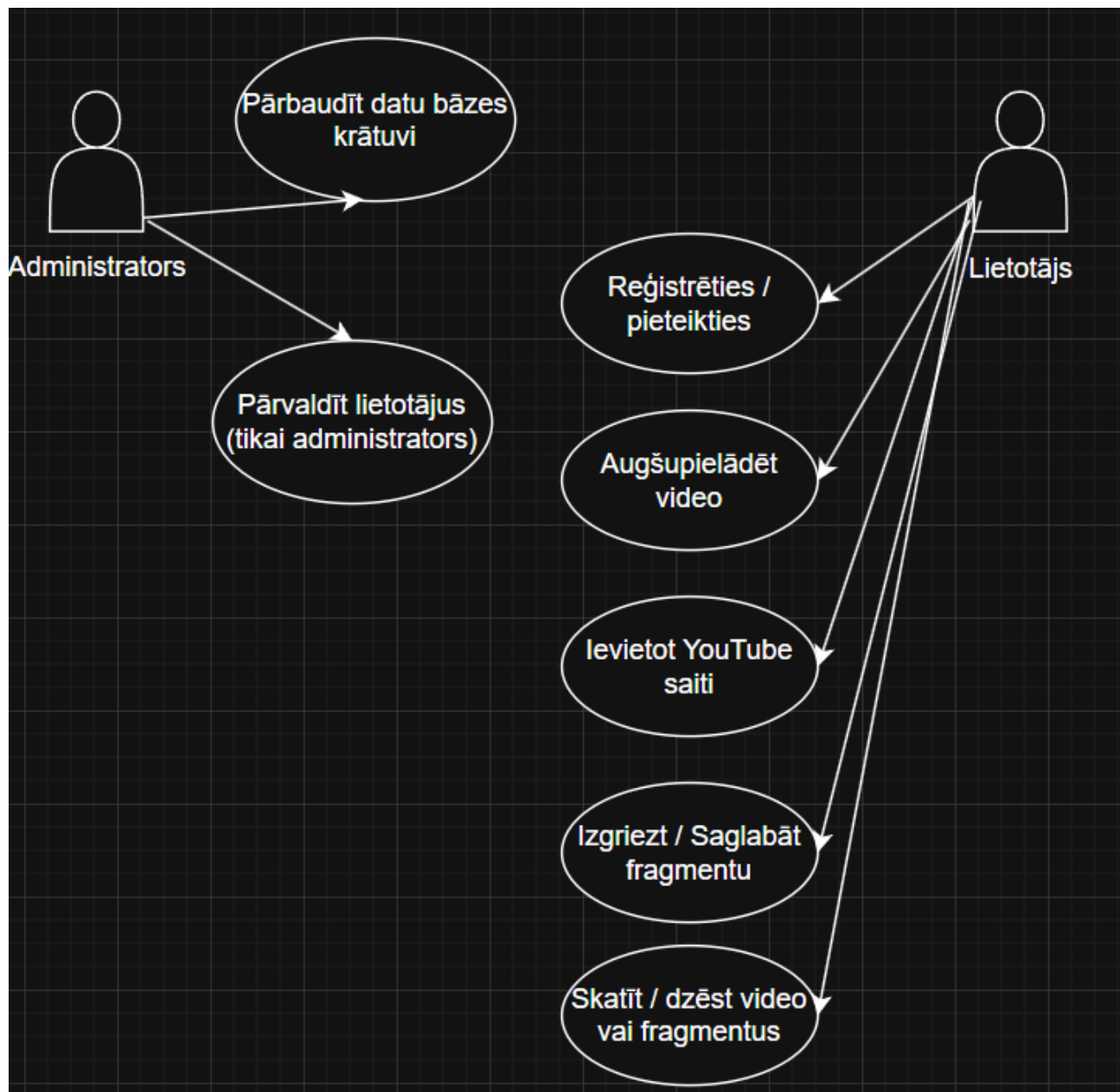
7. Sistēmas struktūras modelis

7.1 ER modelis



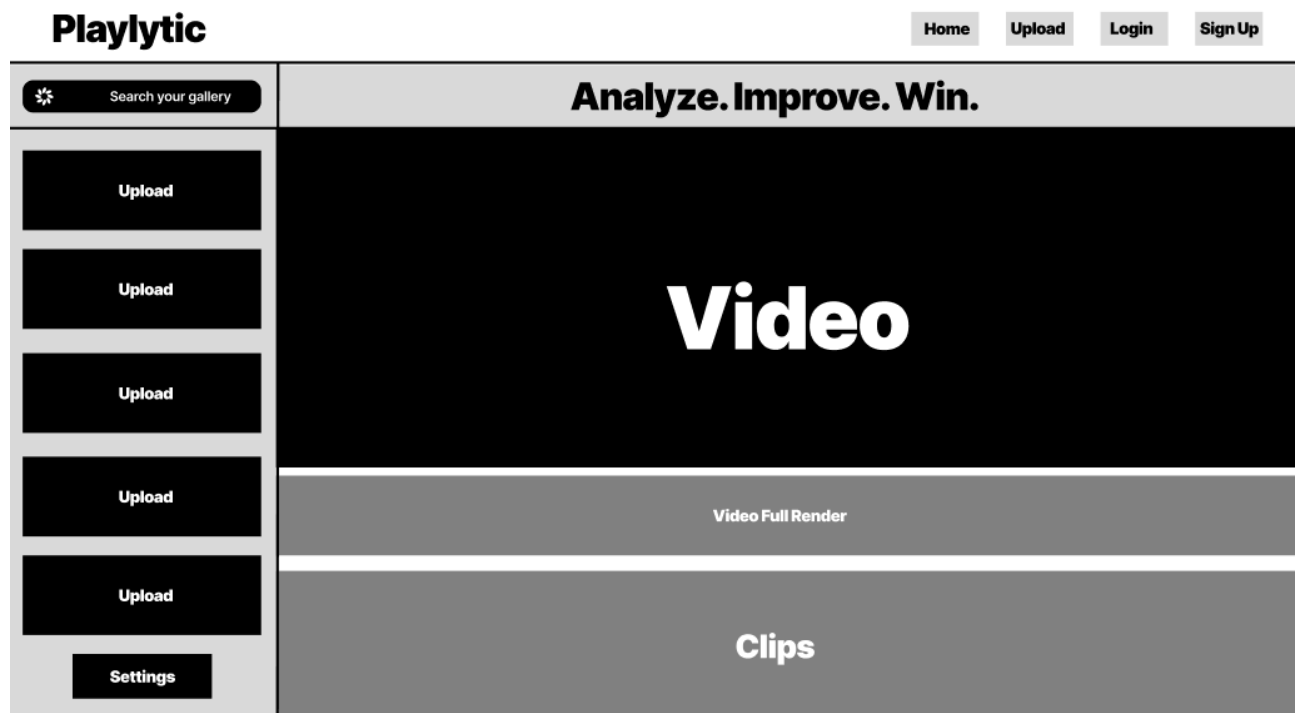
1. attēls ER modelis

7.2 Lietojumgadījumu diagramma



2. attēls Lietojumgadījumu diagramma

7.3 Lietotāja saskarnes projekts



3. attēls Lietotāja saskarnes projekts

7.4 Algoritma shēma

7.5 Komponentu diagramma

7.6 Klašu diagramma

7.7 Funkciju un metožu apraksts

8. Funkcionālais un dinamiskais sistēmas modelis(datu plūsmas diagrammas, stāvokļu diagramma, scenārijs, utt.)

9. Datu struktūras apraksts.

10. Lietotāja ceļvedis

11. Testa piemērs

12. Secinājumi